ERRATA + WYKONANE ROZWIĄZANIE · WYDANIE 01

Od instrukcji do działającego kodu.

Laboratoria 1–4 z „Komponentowego podejścia do wytwarzania aplikacji”. Poprawki z numerami stron, jawne założenia i wyniki prób wykonanych w rzeczywistym środowisku Salesforce.

Materiał: Maciej Miłosz · Lublin 2022 | Zakres: strony 4–59 | Samodzielny plik · działa offline | Pobierz PDF

Kod na GitHub

Wdrożono i przetestowano do końca Lab 4
Model, komponenty Lightning, formularz i 6 aktywnych Flow są w połączonym orgu.

45/45
metod testowych Apex zakończonych sukcesem

200
faktur w sprawdzonej porcji

1
SOQL dla całej porcji faktur

6/6
testów komponentów LWC

01 Wykonano laboratoria 1–4

Prace kontynuują tę samą aplikację usług nieruchomości. Lab 3 i 4 zostały wdrożone w istniejącym orgu, a zależności z wcześniejszych ćwiczeń zachowano i rozszerzono. Nie rozpoczynano Lab 5.

ZADANIE	ELEMENT	REALIZACJA
1.1–1.4	Fundament aplikacji	Istniejący org, projekt, model z diagramu, opis zastosowania i wykonanie usługi.
2.1–2.6	Podatek i testy	Stała stawka, konfiguracja 15 krajów, bulk, wyzwalacz i przypadki testowe.
3.1	40 nowych pól	Po 10 pól na Account, Invoice__c, Property__c i Service__c; czas usługi ma jedną jednostkę bazową.

ZADANIE	ELEMENT	REALIZACJA
3.2	Layouty	Grupy danych i finansów, lokalizacja, koszt i opis usługi; Amount wymagane, Tax readonly.
3.3	Lightning Record Page	Dynamic Forms, Tax__c widoczne dla To_Pay; aktywacja dla profilu Admin w aplikacji laboratoryjnej.
3.4	LWC	Symulacja podatku wybranego kraju, odczyt rzeczywistych stawek, bez zapisu zmiany do faktury.
3.5	Aura	Suma brutto wszystkich faktur danej nieruchomości oraz odświeżanie.
3.6	Screen Flow	Wybór usługi/miejsca/kraju/terminu → dostępne firmy → utworzenie Invoice__c i potwierdzenie.
4.1	Koszt opłaconych faktur	Record-Triggered Flow zamiast Process Buildera, przeliczenie po zmianach i usunięciu.
4.2	Dopasowanie wykonawcy	Quote__c, Skill__c, dwa obiekty łączące, komplet kwalifikacji i dostępność.
4.3	Platform Event i powiadomienia	Publisher Flow → PublishAfterCommit → subscriber Flow → ślad + opcjonalne żądanie e-mail do właściciela.

Ważne rozróżnienia: Quote jest rekomendacją wykonawcy, a faktura z terminem i firmą jest rezerwacją. Aura sumuje wszystkie faktury brutto; Total_Cost__c sumuje tylko Paid. Są to jawne decyzje do niepełnej specyfikacji, opisane także w erracie.

---

02 Model, interfejs i procesy

Aplikacja prowadzi ewidencję nieruchomości i usług, oblicza podatek, dobiera wykonawcę do terminu i kwalifikacji, rejestruje płatności i wykonanie usługi. **12 obiektów custom, standardowy Account, 95 pól custom na obiektach danych oraz 1 Platform Event z 4 polami.**

Nieruchomości i firmy

Właściciel nieruchomości, klient i firma wykonawcza są rozróżnionymi rolami Account.

Usługi i kwalifikacje

Katalog usług, aktywne oferty firm oraz relacje n:m kwalifikacji wymaganych i posiadanych.

Zapytanie i rezerwacja

Quote rekomenduje firmę; Screen Flow zapisuje fakturę z terminem i wybranym wykonawcą.

Faktura i podatek

Podatek przy tworzeniu i zmianie netto/kraju; symulacja LWC nie modyfikuje zapisanych danych.

Rozliczenie nieruchomości

Aura prezentuje sumę wszystkich faktur brutto. Total_Cost__c uwzględnia wyłącznie Paid.

Zmiany i powiadomienia

Dwa Flow i Platform Event, ślad odbioru, deduplikacja oraz opcjonalny e-mail do właściciela.

Nowe powiązania z Lab 3–4

POWIĄZANIE	ZNACZENIE
`Invoice__c.Provider__c → Account`	Wykonawca; Account_Id__c pozostaje klientem.
`Account_Skill__c → Account + Skill__c`	Dwa Master-Detail; kwalifikacje firmy.
`Service_Skill__c → Service__c + Skill__c`	Dwa Master-Detail; kwalifikacje wymagane przez usługę.
`Quote__c → Property__c / Service__c / Account`	Lookup do miejsca, usługi, klienta i rekomendowanego wykonawcy.
`Invoice_Changed__e → Invoice_Notification__c`	Asynchroniczny komunikat → trwały ślad przetworzenia; e-mail tylko po opt-in.

Od formularza do zdarzenia

01

02

Usługa i termin

Kraj, netto z ceny, czas z usługi

Dobór firmy

Oferta + wszystkie kwalifikacje + dostępność

03

Zapis faktury

Podatek i ponowne sprawdzenie terminu

04

Zmiana danych

Suma Paid + Platform Event + ślad

Wartości demonstracyjne: trzy faktury nieruchomości mają łącznie **492,00 zł brutto**, w tym **123,00 zł opłaconych**. W pierwszym terminie Alfa jest zajęta, Gamma nie ma drugiej kwalifikacji, więc Quote wybiera Betę. Formularz w przeglądarce utworzył osobną fakturę na kolejny termin: netto 150, podatek PL 34,50, brutto 184,50. Symulacja DE pokazuje podatek 28,50 bez zmiany zapisanej faktury.

Słownik pól — stan po Lab 4

Lab 3 dodał dokładnie 40 pól. Lab 4 dodał kolejne pola i obiekty. Pola systemowe, Name oraz składniki Geolocation nie są liczone jako osobne własne pola w poniższym zestawieniu.

▼ Account

12 pól custom

NAZWA API	ETYKIETA	TYP	ZNACZENIE
`Balance__c`	Saldo	Currency	Pole ręczne; saldo klienta nie jest automatycznie rozliczane
`Status__c`	Status	Picklist	Zamknięta lista statusów właściwa dla danego obiektu
`Tax_Number__c`	NIP / identyfikator podatkowy	Text	
`Registration_Number__c`	Numer rejestrowy	Text	
`Company_Email__c`	E-mail firmy	Email	
`Billing_Email__c`	E-mail rozliczeń	Email	
`Contact_Person__c`	Osoba kontaktowa	Text	
`Service_Area__c`	Obszar świadczenia usług	Text	
`Contract_Reference__c`	Numer umowy	Text	
`Is_Provider__c`	Firma wykonawcza	Checkbox	
`Preferred_Country__c`	Preferowany kraj	Picklist	
`Service_Notes__c`	Uwagi dotyczące usług	LongTextArea	

▼ Account_Service__c

3 pól custom

NAZWA API	ETYKIETA	TYP	ZNACZENIE
`Account_Id__c`	Firma	MasterDetail	MasterDetail → Account
`Service_Id__c`	Usługa	MasterDetail	MasterDetail → Service__c
`Is_Active__c`	Aktywna	Checkbox	

▼ Account_Skill__c

2 pól custom

NAZWA API	ETYKIETA	TYP	ZNACZENIE
`Account__c`	Firma	MasterDetail	MasterDetail → Account
`Skill__c`	Kwalifikacja	MasterDetail	MasterDetail → Skill__c

▼ Country_Tax_Rate__c

2 pól custom

NAZWA API	ETYKIETA	TYP	ZNACZENIE
`Country__c`	Kraj (ISO 3166-1 alpha-2)	Picklist	Ten sam zestaw 15 kodów ISO na fakturach i konfiguracji stawek
`Tax__c`	Stawka podatku	Percent	Percent; w Apex 23 oznacza 23%

▼ Invoice_Changed__e

4 pól custom

NAZWA API	ETYKIETA	TYP	ZNACZENIE
Invoice_Id__c	Id faktury	Text	
Owner_Id__c	Id właściciela	Text	
Change_Key__c	Klucz zmiany	Text	
Summary__c	Podsumowanie	Text	

▼ Invoice_Notification__c

5 pól custom

NAZWA API	ETYKIETA	TYP	ZNACZENIE
Invoice__c	Faktura	Lookup	Lookup → Invoice__c
Event_Key__c	Klucz zdarzenia	Text	Unikalny klucz deduplikacji odebranego zdarzenia
Recipient__c	Odbiorca	Email	
Result__c	Wynik	Text	
Summary__c	Podsumowanie	Text	

▼ Invoice__c

18 pól custom

NAZWA API	ETYKIETA	TYP	ZNACZENIE
Amount__c	Kwota netto	Currency	Kwota netto, nieujemna; wymagana przy obliczeniu podatku
Tax_Amount__c	Kwota podatku	Currency	Zaokrąglona kwota podatku; HALF_UP, 2 miejsca
Tax__c	Stawka podatku	Percent	Percent; w Apex 23 oznacza 23%
Service__c	Usługa	Lookup	Lookup → Service__c
Property__c	Nieruchomość	Lookup	Lookup → Property__c
Account_Id__c	Odbiorca faktury	Lookup	Lookup → Account
Country__c	Kraj (ISO 3166-1 alpha-2)	Picklist	Ten sam zestaw 15 kodów ISO na fakturach i konfiguracji stawek
Gross_Amount__c	Kwota brutto	Currency	Formula: kwota netto + podatek
Start__c	Rozpoczęcie usługi	DateTime	DateTime, przechowywanie UTC i wyświetlanie w strefie użytkownika
End__c	Zakończenie usługi	DateTime	DateTime, przechowywanie UTC i wyświetlanie w strefie użytkownika
Due_Date__c	Termin płatności	Date	
Issued_Date__c	Data wystawienia	Date	
Contact_Email__c	E-mail kontaktowy (informacyjny)	Email	Pole informacyjne; nie jest odbiorcą powiadomień dla właściciela
Status__c	Status faktury	Picklist	Zamknięta lista statusów właściwa dla danego obiektu

NAZWA API	ETYKIETA	TYP	ZNACZENIE
Provider__c	Firma wykonująca usługę	Lookup	Firma wykonująca usługę; odrębna rola od klienta; Lookup → Account
Reference__c	Numer referencyjny	Text	
Notes__c	Uwagi	LongTextArea	
Notify_Owner__c	Powiadomienia e-mail dla właściciela	Checkbox	Domyślnie false; włącza żądania e-mail przy istotnej zmianie faktury

▼ Payment__c

5 pól custom

NAZWA API	ETYKIETA	TYP	ZNACZENIE
Date__c	Data płatności	Date	
Amount__c	Kwota	Currency	Kwota netto, nieujemna; wymagana przy obliczeniu podatku
Method__c	Metoda	Picklist	
Account_Id__c	Płatnik	Lookup	Lookup → Account
Invoice_Id__c	Faktura	Lookup	Lookup → Invoice__c

▼ Property__c

15 pól custom

NAZWA API	ETYKIETA	TYP	ZNACZENIE
Address__c	Adres	Text	
Geolocation__c	Lokalizacja	Location	
Description__c	Opis	LongTextArea	
Owner__c	Właściciel nieruchomości	Lookup	Lookup → Account
City__c	Miasto	Text	
Postal_Code__c	Kod pocztowy	Text	
Street__c	Ulica	Text	
Building_Number__c	Numer budynku	Text	
Unit_Number__c	Numer lokalu	Text	
Country_Code__c	Kraj nieruchomości	Picklist	
Floor_Number__c	Piętro	Number	
Area__c	Powierzchnia (m^2)	Number	
Access_Notes__c	Uwagi o dostępie	LongTextArea	
Building_Type__c	Typ nieruchomości	Picklist	

NAZWA API	ETYKIETA	TYP	ZNACZENIE
`Total_Cost__c`	Suma opłaconych faktur brutto	Number	Suma brutto wyłącznie faktur Paid; utrzymywana przez Flow

▼ Quote__c

8 pól custom

NAZWA API	ETYKIETA	TYP	ZNACZENIE
`Property__c`	Nieruchomość	Lookup	Lookup → Property__c
`Service__c`	Usługa	Lookup	Lookup → Service__c
`Account__c`	Klient	Lookup	Lookup → Account
`Provider__c`	Dopasowany wykonawca	Lookup	Firma wykonująca usługę; odrębna rola od klienta; Lookup → Account
`Start__c`	Początek terminu	DateTime	DateTime, przechowywanie UTC i wyświetlanie w strefie użytkownika
`End__c`	Koniec terminu	DateTime	DateTime, przechowywanie UTC i wyświetlanie w strefie użytkownika
`Status__c`	Status dopasowania	Picklist	Zamknięta lista statusów właściwa dla danego obiektu
`Match_Explanation__c`	Wynik dopasowania	Text	

▼ Service_Execution__c

7 pól custom

NAZWA API	ETYKIETA	TYP	ZNACZENIE
`Property__c`	Nieruchomość	Lookup	Lookup → Property__c
`Service__c`	Usługa	Lookup	Lookup → Service__c
`Provider__c`	Wykonawca	Lookup	Firma wykonująca usługę; odrębna rola od klienta; Lookup → Account
`Invoice__c`	Faktura	Lookup	Lookup → Invoice__c
`Completed_At__c`	Wykonano o	DateTime	DateTime, przechowywanie UTC i wyświetlanie w strefie użytkownika
`Status__c`	Status	Picklist	Zamknięta lista statusów właściwa dla danego obiektu
`Notes__c`	Uwagi	LongTextArea	

▼ Service_Skill__c

2 pól custom

NAZWA API	ETYKIETA	TYP	ZNACZENIE
`Service__c`	Usługa	MasterDetail	MasterDetail → Service__c
`Skill__c`	Kwalifikacja	MasterDetail	MasterDetail → Skill__c

▼ Service__c

14 pól custom

NAZWA API	ETYKIETA	TYP	ZNACZENIE
Type__c	Typ	Picklist	
Price__c	Cena netto	Currency	
Time_Required__c	Czas w godzinach	Number	Bazowy czas wykonania w godzinach
Provider_Count__c	Liczba powiązań z firmami	Summary	
Title__c	Nazwa usługi	Text	
Service_Code__c	Kod usługi	Text	
Is_Active__c	Usługa aktywna	Checkbox	
Category__c	Kategoria	Picklist	
Detailed_Description__c	Opis szczegółowy	LongTextArea	
Required_Equipment__c	Wymagane wyposażenie	LongTextArea	
Safety_Instructions__c	Zasady bezpieczeństwa	LongTextArea	
Duration_Minutes__c	Czas wykonania (minuty)	Number	Formula: Time_Required__c × 60
Minimum_Notice_Hours__c	Minimalne wyprzedzenie (informacyjnie)	Number	Pole informacyjne; nie ogranicza terminów w tym rozwiązaniu
Cancellation_Notice_Hours__c	Wyprzedzenie anulowania (informacyjnie)	Number	Pole informacyjne; nie dodano automatyzacji anulowania

▼ Skill__c

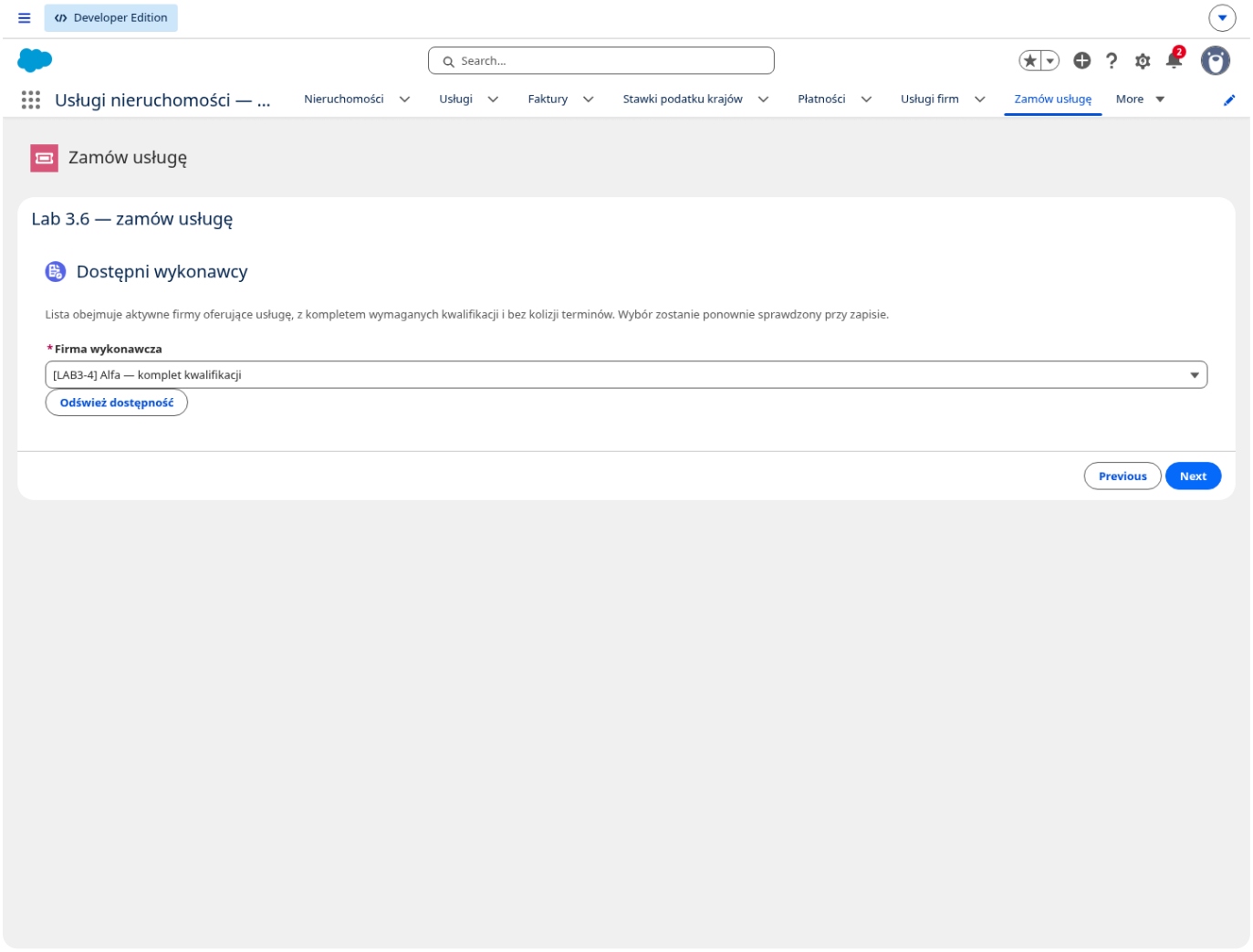
2 pól custom

NAZWA API	ETYKIETA	TYP	ZNACZENIE
`Code__c`	Kod kwalifikacji	Text	
`Description__c`	Opis kwalifikacji	Text	

Interfejs sprawdzony w Salesforce

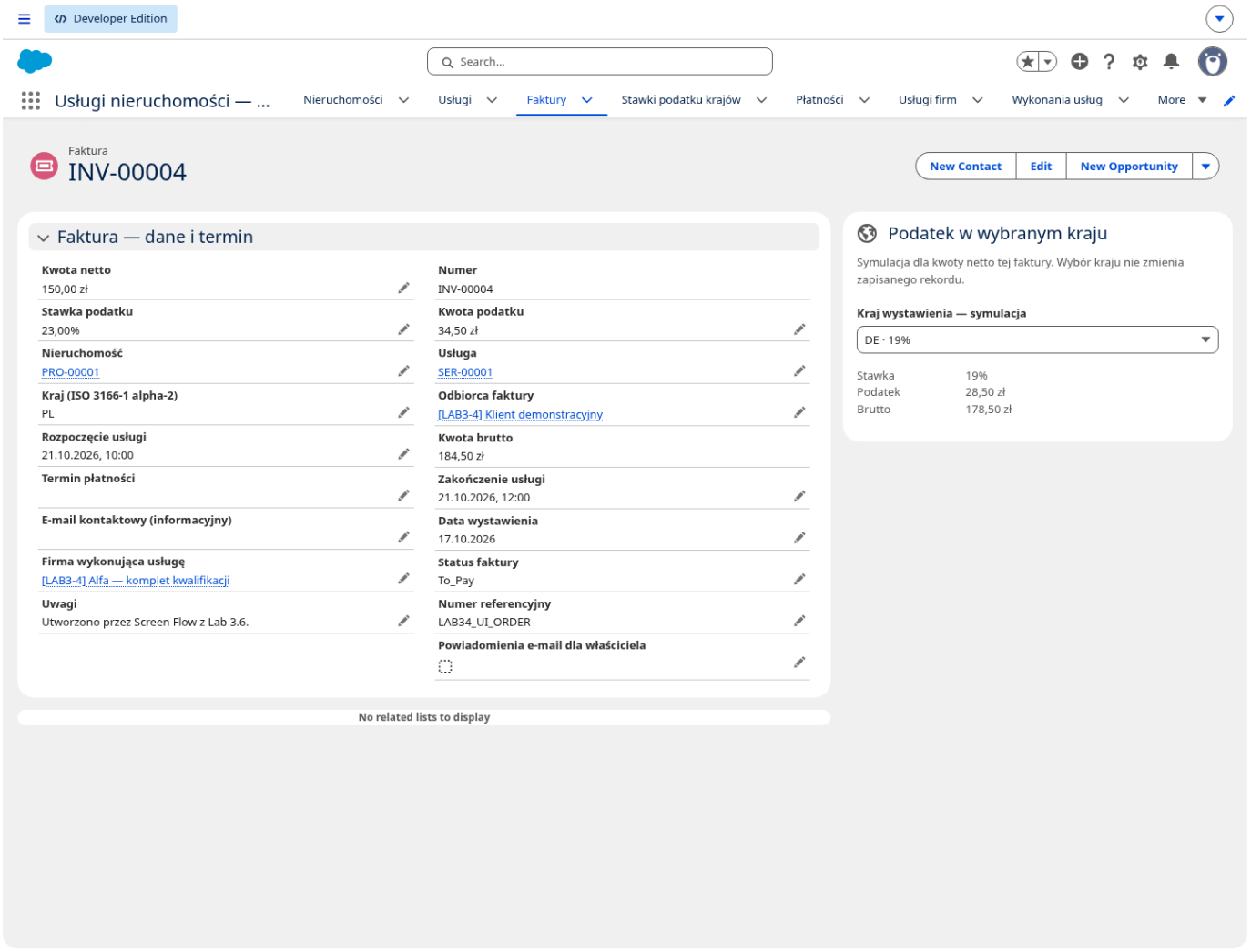
▼ Screen Flow — wybór dostępnej firmy

zalogowany Salesforce



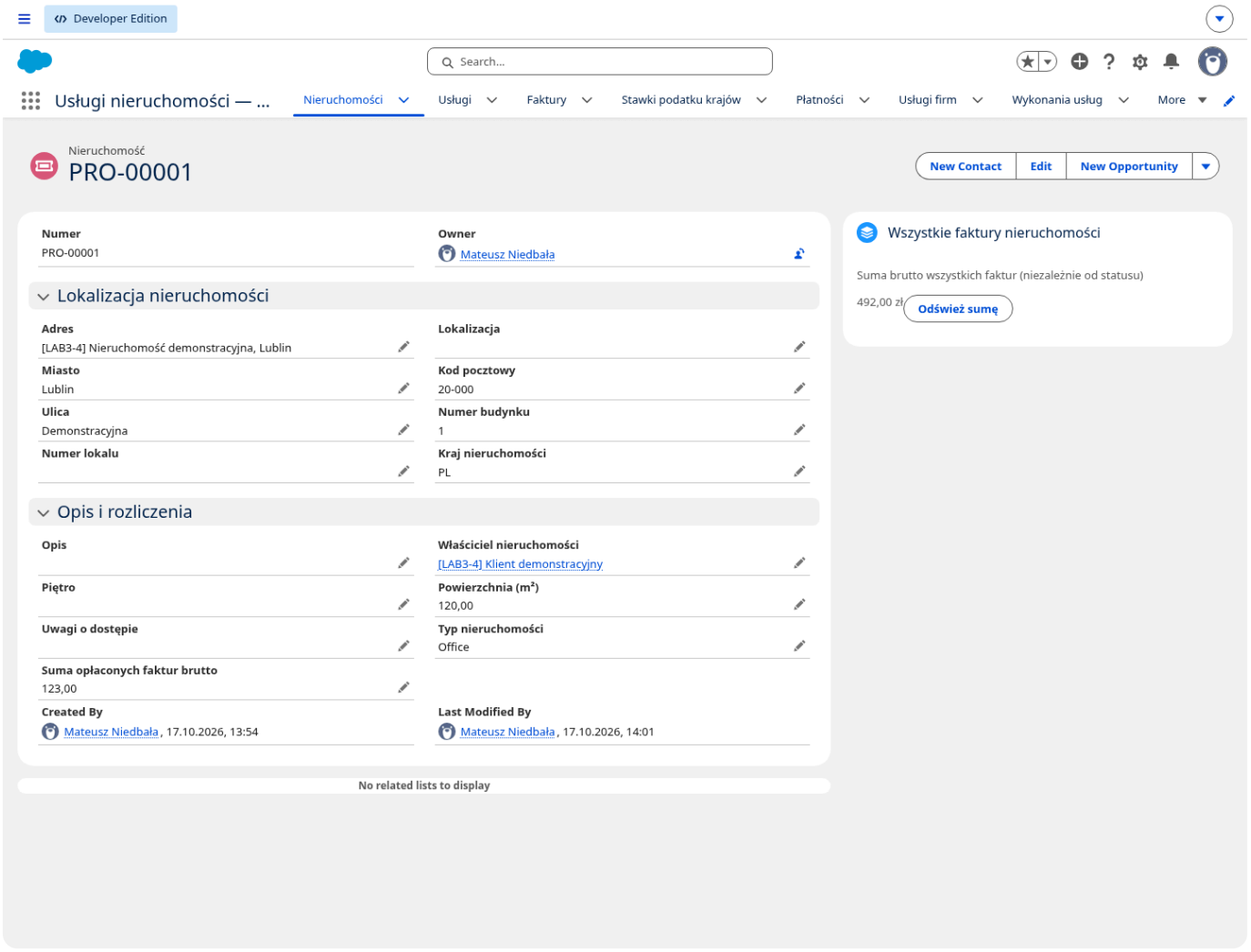
▼ Faktura — Dynamic Forms i symulacja LWC

zalogowany Salesforce



▼ **Nieruchomość — standardowe szczegóły i komponent Aura**

zalogowany Salesforce



---

03 Poprawki, uzupełnienia i sprawdzone fragmenty

43 pozycje. Część to błędy potwierdzone kompilacją lub wykonaniem, część to korekty merytoryczne i aktualizacje. Dwa pozornie podejrzane przykłady z Lab 2 działają. Dodano też potwierdzenie przejścia całej aplikacji w przeglądarce. Pole „Weryfikacja” opisuje tylko rzeczywiście wykonane próby.

E01 Aktualizacja

s. 4, 6–7, 25

Trailhead i aktualne komendy CLI

W MATERIALE

W tekście pojawiają się nazwy „Trialhead”, „Trilhead” oraz komendy sfdx force:source:deploy/retrieve.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

Poprawna nazwa to Trailhead. W nowym projekcie użyj CLI sf. Stare przykłady zastąp poleceniami poniżej; flagi starych i nowych komend nie są zawsze zamienne.

```
sf project generate --name property-services
sf org login web --instance-url https://login.salesforce.com --alias developer --set-default
sf project retrieve start --metadata ApexClass:TaxCalculationService --target-org developer
sf project deploy start --source-dir force-app --target-org developer --wait 10
```

Weryfikacja Projekt utworzony przez sf; logowanie, retrieve i deploy wykonane w tym środowisku. CLI 2.154.4.

E02 Błąd

s. 4

SaaS = Software as a Service

W MATERIALE	POPRAWKA / WYJAŚNIENIE
Rozwinięcie SaaS brzmi „System as a Service”.	Właściwe rozwinięcie to Software as a Service; PaaS to Platform as a Service.

E03 Doprecyzowanie

s. 17–19, 25–26

Nazwy API, obowiązkowe Name i dostępy

W MATERIALE	POPRAWKA / WYJAŚNIENIE
Lista obiektów podaje Product, a diagram pomija pola Name i kroki udostępnienia obiektów.	Standardowy produkt ma nazwę API Product2. Każdy z utworzonych obiektów otrzymuje systemowe Id i Name — w rozwiązaniu Name jest Auto Number. Nie twórz własnego pola Id. Pola dodane przez Metadata API wymagają także dostępu do pól i umieszczenia na układach stron. Zestaw uprawnień przypisano zalogowanemu użytkownikowi; dodano aplikację i 7 układów stron.

Weryfikacja Wdrożone metadane i przypisanie Property_Services_Labs; aplikacja „Usługi nieruchomości — Lab”.

E04 Błąd

s. 21

LastModifiedById oraz warunkowe OwnerId

W MATERIALE	POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

Lista pól zawiera LastModifiedBy jako identyfikator oraz sugeruje OwnerId na każdym obiekcie.

Identyfikator to LastModifiedById; LastModifiedBy jest nazwą relacji. Rekord detail w Master-Detail nie ma samodzielnego właściciela: dziedziczy dostęp po rekordzie master. Własne Property__c.Owner__c jest relacją do Account i oznacza właściciela nieruchomości, a nie właściciela rekordu Salesforce.

E05 Błąd

s. 23

Phone przechowuje tekst

W MATERIALE

Typ Phone opisano jako liczbowy.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

Phone jest typem tekstowym z obsługą formatu numeru telefonu. Nie używaj Number: utraciłby prefiks „+”, zera wiodące i separatory.

E06 Doprecyzowanie

s. 24, 26–27

Relacje i brakujące wykonanie usługi

W MATERIALE

Diagram nie precyzuje typów relacji ani momentu wykonania usługi. Nazywa też dwa Master-Detail jedyną drogą do n:m.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

W rozwiązaniu Account_Service__c jest obiektem łączącym z dwiema relacjami Master-Detail. n:m można też modelować relacjami Lookup, z innymi zasadami własności i usuwania. Pozostałe relacje są Lookup. Dodano Service_Execution__c z nieruchomością, usługą, wykonawcą i datą/czasem; bez tych danych status Completed jest blokowany.

Weryfikacja Test lab1ModelAndRollup tworzy powiązania, sprawdza wykonawcę oraz zmianę roll-up 0 → 1 → 0.

E07 Doprecyzowanie

s. 26–27, zad. 1.2–1.4

„Wykonawca” i „klient” to różne role

W MATERIALE

Invoice__c.Account_Id__c i Property__c.Owner__c nie wskazują jednoznacznie firmy wykonującej usługę.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

Account_Id__c faktury oznacza odbiorcę, Owner__c nieruchomości jej właściciela, a Service_Execution__c.Provider__c firmę wykonującą usługę. Nie wyznaczaj wykonawcy na podstawie właściciela nieruchomości. Jeden Account może pełnić różne role.

Weryfikacja Dane demonstracyjne zawierają osobno klienta i wykonawcę; wykonanie wskazuje firmę demonstracyjną.

E08 Błąd

s. 29

Id może mieć 15 albo 18 znaków

W MATERIALE

Id opisano wyłącznie jako osiemnastoznakowy identyfikator.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

Salesforce obsługuje 15-znakową postać rozróżniającą wielkość liter i 18-znakową postać z sumą kontrolną. W Apex używaj typu Id; nie obcinaj identyfikatorów i nie traktuj ich jak liczb.

E09 Błąd

s. 30, rys. 2.1

Zmienna „number” jest zastrzeżona

W MATERIALE

Pętla deklaruje for (Integer number : numbers).

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

Zmień nazwę zmiennej, np. na item. Samo ignorowanie wielkości liter w Apex nie omija słów zastrzeżonych.

```
for (Integer item : values) {
    // ...
}
```

Weryfikacja Próba oryginału: Identifier name is reserved: number (probe-figure-2-1.json).

E10 Błąd

s. 30, rys. 2.1

Min/max zaczynają jako null

W MATERIALE

lowestNumber i highestNumber są niezainicjalizowane; następuje odejmowanie ich wartości.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

Zainicjalizuj oba pierwszym elementem. Jawnie odrzuć null, pustą listę i elementy null. W poprawionej metodzie wynik ma typ Long, aby pomieścić również różnicę skrajnych Integer. Pełny kod znajduje się w sekcji źródeł.

```
/** Corrected PDF figure 2.1 and executable examples for errata. */
public with sharing class Lab2Examples {
    public class InputException extends Exception {}
    public String publicProperty { get; set; }
    public static final Decimal US_TAX_RATE_FRACTION = 0.2;
    public static Long findHighestDifference(List<Integer> values) {
        if (values == null || values.isEmpty()) throw new InputException('A nonempty list
is required.');
        Integer smallest = values[0];
        Integer largest = values[0];
        for (Integer item : values) {
            if (item == null) throw new InputException('Null elements are not allowed.');
            if (item < smallest) smallest = item;
            if (item > largest) largest = item;
        }
        // Long also handles the difference between Integer.MIN_VALUE and MAX_VALUE.
        return Long.valueOf(String.valueOf(largest)) -
Long.valueOf(String.valueOf(smallest));
    }
}
```

Weryfikacja Po samym przemianowaniu zmiennej: EXTREMA=null,null oraz NullPointerException. Poprawiony kod: 3 testy, w tym liczby ujemne, jeden element i skrajne wartości Integer.

E11 **Sprawdzone**

s. 30, rys. 2.2

Własność odwołująca się do siebie działa w Apex

W MATERIALE

Getter zwraca publicProperty, a setter przypisuje publicProperty = value. Wygląda to na rekurencję znaną z innych języków.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

Nie oznaczaj tego fragmentu jako błędu bez uruchomienia. W wykonanej próbie Apex zapis i odczyt zakończyły się poprawnie. Gdy nie ma dodatkowej logiki, czytelniejszy jest auto-property: public String publicProperty { get; set; }.

Weryfikacja probe-2-2.json: success=true i PROPERTY_PROBE_OK. To sprawdzony fragment, nie pozycja błędów.

E12 **Błąd**

s. 31

Puste get/set nie zastępują auto-property

W MATERIALE

Tekst dopuszcza „pusty blok kodu” w get i set jako równoważnik automatycznej własności.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

Automatyczna własność używa średników: { get; set; }. Getter z ciałem musi zwracać wartość właściwego typu; get {} nie jest równoważnikiem get;.

```
public String publicProperty { get; set; }
```

Weryfikacja Próba get {}: Missing return statement required return type: String (probe-empty-getter.json).

E13 Doprecyzowanie

s. 31

Metoda static może użyć jawnej instancji

W MATERIALE

Zdanie „Metody statycznie nie mogą wywoływać metod instancyjnych” jest zbyt szerokie.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

Metoda statyczna nie ma this i nie korzysta bezpośrednio z pól instancji. Może jednak stworzyć obiekt i wywołać na nim metodę instancyjną. Odwołanie do członków static zapisuj przez nazwę klasy.

E14 Błąd

s. 31–32, rys. 2.4–2.6

Jednostka i typ stałej podatkowej

W MATERIALE

Rys. 2.6 deklaruje Integer US_TAX_RATE = 0.2, a rys. 2.5 przypisuje wynik calculateTax do Tax__c bez ustalenia jednostki.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

0.2 wymaga Decimal. Rozdziel ułamek (0.2 = 20%) od wartości pola Percent w Apex (20 = 20%). W rozwiązaniu Tax__c przechowuje stawkę w punktach procentowych, a Tax_Amount__c kwotę. Nie zapisuj kwoty podatku w polu stawki.

```
public static final Decimal DEFAULT_TAX_RATE = 23;
// Amount__c = kwota netto; Tax__c = 23 (czyli 23%)
invoice.Tax_Amount__c =
    (invoice.Amount__c * invoice.Tax__c / 100)
    .setScale(2, RoundingMode.HALF_UP);
```

Weryfikacja probe-2-6.json: Illegal assignment from Decimal to Integer. Dla netto 100 i PL zapisano stawkę 23, podatek 23, brutto 123.

E15 Doprecyzowanie

s. 32

final dotyczy konkretnej zmiennej

W MATERIALE

Tekst mówi o jednokrotnym ustawieniu wartości final „w transakcji".

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

Pole instancyjne final jest inicjalizowane raz dla danej instancji; static final raz w statycznej inicjalizacji klasy w transakcji. final referencji do kolekcji nie oznacza niezmienności jej elementów. Stałe definiuj przez static final.

E16 Błąd

s. 33–34

Składnia extends / implements

W MATERIALE

Szablon ma implements przed extends, a opis zawiera literówkę implemnets. Alternatywy dla virtual/abstract oraz sharing wyglądają na wzajemnie wykluczające.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

Poprawnie: class Child extends Parent implements InterfaceA, InterfaceB. Można jednocześnie określić np. virtual oraz with sharing. Zwykła klasa nadrzędna musi być virtual albo abstract, aby można było po niej dziedziczyć.

```
public virtual with sharing class Parent { }
// Klasa pochodna może rozszerzać Parent i implementować interfejsy.
```

Weryfikacja Metadata API dry-run odrzuciło implements ... extends: Expecting { but was: extends. Wariant extends ... implements zaakceptowany w osobnej walidacji; żadnej klasy próbnej nie zapisano.

E17 Błąd

s. 33–35

with sharing nie wymusza CRUD/FLS

W MATERIALE

Opis with sharing sugeruje dokładnie ten sam dostęp co w interfejsie; opis DATA CATEGORY sugeruje egzekwowanie praw do pól.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

with sharing kontroluje dostęp do rekordów. Nie zastępuje uprawnień do obiektów i pól. DATA CATEGORY filtruje kategorie (np. Knowledge), a nie prawa FLS. Dla operacji użytkownika stosuj jawnie WITH USER_MODE / DML as user albo odpowiednią kontrolę uprawnień; zachowanie

domyślne wiąż z wersją API. Nie używaj without sharing jako ogólnej „naprawy” błędów dostępu.

```
List<Account> accounts = [SELECT Id, Name FROM Account WITH USER_MODE];
```

Weryfikacja Podczas wdrażania testy DML wymagały dostępu do nowych pól. Przypisano zestaw uprawnień i powtórzono testy. Testy podatku nie są audytem uprawnień innych profili.

E18 Sprawdzone

s. 35

Dłuższa składnia podzapytania nie jest błędem

W MATERIALE

Przykład: SELECT Id, (SELECT Contact.Name FROM Account.Contacts) FROM Account.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

W tym orgu oryginalne zapytanie skompilowało się i wykonało poprawnie. Dla czytelności można użyć krótszego zapisu poniżej; nie przedstawiamy go jako obowiązkowej naprawy.

```
SELECT Id, (SELECT Name FROM Contacts) FROM Account
```

Weryfikacja probe-soql.json: success=true. Nie dopisano ani nie zmodyfikowano rekordów Account.

E19 Aktualizacja

s. 35–36

Limity SOQL zależą od kontekstu i wersji

W MATERIALE

Tekst podaje 4000 znaków jako ogólny limit całego filtra.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

Nie używaj tej liczby jako uniwersalnego ograniczenia całej klauzuli WHERE. Limity zapytania, wyrażenia i użytego API to różne ograniczenia. Dla statycznego SOQL w Apex stosuj bind variables (:country); przy dużych zbiorach ogranicz wynik w WHERE i przetwarzaj wsadowo. Aktualne limity sprawdzaj w dokumentacji konkretnego API.

E20 Doprecyzowanie

s. 36–37

SOSL w API i w Apex ma różny zapis

W MATERIALE

Opis wymaga nawiasów klamrowych dla tekstu wyszukiwania bez rozróżnienia miejsca wykonania.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

Dla tekstowego SOSL w API używa się FIND {Acme}; inline Apex używa FIND 'Acme' lub bindowanej zmiennej. SOSL korzysta z indeksu wyszukiwania, więc świeży rekord może nie pojawić się od razu. W testach użyj Test.setFixedSearchResults zamiast polegać na indeksowaniu.

```
String term = 'Acme*';
List<List<SObject>> matches =
    [FIND :term IN NAME FIELDS RETURNING Account(Id, Name)];
```

E21 Błąd

s. 37

Flex Queue dotyczy Batch Apex

W MATERIALE

Opis obejmuje wszystkie transakcje asynchroniczne jedną kolejką i limitem pięciu.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

Apex Flex Queue dotyczy zadań Batch Apex. Limit pięciu zadań Batch queued/active nie jest ogólnym limitem wszystkich Future, Queueable i Scheduled. Typy asynchroniczne mają własne zasady kolejkowania i limity. Nie zakładaj też ogólnej kolejności FIFO dla całego asynchronicznego Apex.

E22 Aktualizacja

s. 37–38

Tabela limitów nie obejmuje wszystkich wyjątków

W MATERIALE

Tabela podaje 6 MB dla synchronizacji i jeden zestaw limitów dla każdego async.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

W wykonanej sesji Execute Anonymous (API 68.0) Limits.getLimitHeapSize() zwrócił 10 000 000 bajtów, a nie historyczne 6 MB. Ten wynik opisuje badaną sesję, nie wszystkie konteksty Apex. Scheduled Apex stosuje limity synchroniczne; Batch ma oddzielne transakcje execute i wyjątki dla QueryLocator. Odczytuj Limits i dokumentuj kontekst.

```
System.debug(Limits.getLimitQueries());
System.debug(Limits.getLimitCpuTime());
System.debug(Limits.getLimitHeapSize());
```

Weryfikacja runtime-limits.json: SOQL=100, SOSL=20, rows=50000, CPU=10000 ms, heap=10000000 B, DML=150.

E23 Doprecyzowanie

s. 38–39, zad. 2.1–2.4

Jednoznaczny kontrakt obliczenia podatku

W MATERIALE

Nie ustalono, czy Amount__c jest netto, jaki typ ma Tax__c, jak zaokrąglać i co robić z brakującą stawką.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

W tym rozwiązaniu Amount__c jest nieujemną kwotą netto (Currency), Tax__c polem Percent, Tax_Amount__c kwotą Currency. Zaokrąglamy podatek osobno dla każdej faktury do 2 miejsc, HALF_UP. Zero jest poprawne. Brak kwoty/kraju/stawki i duplikat stawki blokują fakturę. Oba Country__c mają identyczny zamknięty zestaw 15 kodów ISO. To jawne decyzje do niepełnej specyfikacji zadania.

Weryfikacja 21 testów wdrożeniowych, w tym pojedyncze przypadki dodatnie i ujemne, zero, pół grosza oraz 200 poprawnych i 200 błędnych faktur.

E24 Doprecyzowanie

s. 39, zad. 2.4–2.5

Pętla po fakturach nie może wykonywać SOQL dla każdej

W MATERIALE

Samo zalecenie użycia for nie zapewnia zgodności z limitami.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

Najpierw zbierz Set krajów, potem wykonaj jedno zapytanie IN :countries, zbuduj Map i dopiero przelicz faktury. Trigger before insert zmienia Trigger.new bez dodatkowego insert/update. Wywołanie insert z rys. 2.4/2.5 nie może być kopiowane do before insert.

```
trigger InvoiceTrigger on Invoice__c (before insert) {
    TaxCalculationService.calculateTaxes(Trigger.new);
}
```

Weryfikacja bulkPositive200OneQuery potwierdza dokładnie 1 zapytanie SOQL dla wstawienia 200 faktur i sprawdza zapisane wyniki.

E25 Doprecyzowanie

s. 39, zad. 2.6

Testy muszą tworzyć dane i odczytać zapisane wyniki

W MATERIALE

Lista czterech scenariuszy nie wyjaśnia izolacji danych, częściowego zapisu ani odświeżenia obiektu po DML.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

Użyj @TestSetup i własnych stawek; bez SeeAllData=true. Sprawdź błąd i jego treść, a nie samo wystąpienie wyjątku. Pola zmienione przez trigger weryfikuj po ponownym SELECT — lokalny obiekt po insert nie musi zawierać wszystkich zmian z triggera. Sprawdź Database.insert(list,false) i zwykły insert listy, które mają różne zasady zapisu.

```
insert value;
Invoice__c saved = [
    SELECT Tax__c, Tax_Amount__c FROM Invoice__c WHERE Id = :value.Id
];
Assert.areEqual(23, saved.Tax_Amount__c);
```

Weryfikacja Testy wykonano na serwerze Salesforce; dane testowe są wycofywane. Pozostały tylko jawnie utworzone dane demonstracyjne.

E26 Doprecyzowanie

s. 38–39

Granice uproszczonego modelu faktur

W MATERIALE

Kraj jest jedynym kryterium podatku; nie ma dat obowiązywania, typów usług ani reguł zmiany faktury.

POPRAWKA / WYJAŚNIENIE

15 stawek to dane edukacyjne, nie aktualna tabela prawa podatkowego. W Lab 2 trigger realizował wyłącznie before insert. W kontynuacji Lab 3–4 rozszerzono go o before update: zmiana Amount__c lub Country__c przelicza podatek; pozostałe edycje zachowują zapisane wartości. Stawki historyczne wymagają osobnego modelu wersjonowania. Balance__c jest zwykłym polem, a nie automatycznym saldem. Kontynuacja obejmuje Lab 3–4; Lab 5–8 nie były realizowane.

E27 Błąd

s. 52, zad. 3.4

Nieistniejący obiekt Country__c

W MATERIALE / BRAK W SPECYFIKACJI

Polecenie każe pobierać kraje z obiektu Country__c, którego nie utworzono w poprzednich zadaniach.

POPRAWKA / PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE

Źródłem krajów jest Country_Tax_Rate__c.Country__c. LWC pobiera rzeczywiste rekordy stawek, wykrywa duplikaty i pokazuje wynik symulacji, nie zapisując wybranego kraju do faktury.

Weryfikacja InvoiceLabController.getPreview oraz 3 testy invoiceTaxPreview; oryginalny model zawiera Country_Tax_Rate__c, a nie Country__c.

E28 Błąd

s. 49, opis LWC

LWC potrzebuje także pliku metadanych

W MATERIALE / BRAK W SPECYFIKACJI

Opis wymienia tylko pliki .html i .js.

POPRAWKA / PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE

Komponent w projekcie Salesforce wymaga również .js-meta.xml. Aby dodać go do Record Page albo Screen Flow, ustaw isExposed i odpowiednie targets. Dla komponentu Flow deklaruje się także typy wejść/wyjść.

Weryfikacja Wdrożono dwa kompletne pakiety LWC: invoiceTaxPreview i providerPicker, każdy z .js-meta.xml.

E29 Doprecyzowanie

s. 43–46

Layout i Lightning Record Page to różne warstwy

W MATERIALE / BRAK W SPECYFIKACJI

Opis może sugerować, że Lightning Record Page całkowicie zastępuje każdy układ strony.

POPRAWKA / PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE

Standardowy komponent szczegółów korzysta z przypisanego layoutu. Dynamic Forms umieszcza własne instancje pól na stronie Lightning. Zmieniono oba elementy: layouty nadal służą m.in. formularzom, a strona faktury używa Dynamic Forms.

Weryfikacja Aktywna strona Invoice_Lab_Record_Page ma fieldInstance dla Tax__c z visibilityRule; strona nieruchomości używa standardowego force:detailPanel.

E30 Doprecyzowanie

s. 51, zad. 3.3

Brak zdefiniowanego statusu „do opłacenia”

W MATERIALE / BRAK W SPECYFIKACJI

Tax__c ma być widoczne wyłącznie dla faktury do opłacenia, ale model Lab 1–2 nie zawiera statusu.

POPRAWKA / PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE

Dodano Status__c: Draft, To_Pay, Paid, Cancelled, z domyślnym To_Pay. Widoczność pola Tax__c zależy od To_Pay. Pole Tax_Amount__c pozostaje dostępne także dla faktur opłaconych. Ukrycie pola nie jest mechanizmem bezpieczeństwa.

Weryfikacja Test przeglądarkowy sprawdza widoczność Tax__c przed i po zmianie To_Pay → Paid; symulator LWC działa niezależnie.

E31 Doprecyzowanie

s. 51, zad. 3.1–3.2

40 nowych pól i jedna jednostka czasu

W MATERIALE / BRAK W SPECYFIKACJI	POPRAWKA / PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE
Wstęp mówi o „10 polach dla obiektów”, a podpunkty żądają 10 dla każdego; czas usługi istnieje już jako Time_Required__c.	Wykonano 10 nowych pól na każdym z czterech obiektów, razem 40. Istniejące Time_Required__c zachowuje znaczenie godzin; nowe Duration_Minutes__c jest formułą godziny × 60, bez drugiej niezależnie edytowanej wartości. Total_Cost__c dochodzi dodatkowo w Lab 4.

Weryfikacja Słownik nowych pól poniżej i test serviceDurationFormulaAndValidation: 2 godziny → 120 minut.

E32 Doprecyzowanie

s. 52, zad. 3.5 oraz s. 59, zad. 4.1

Dwie sumy mają różne znaczenie

W MATERIALE / BRAK W SPECYFIKACJI	POPRAWKA / PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE
„Suma wartości faktur” i „koszt na podstawie statusu” nie określają netto/brutto ani statusów wliczanych do sumy.	Aura pokazuje sumę BRUTTO wszystkich faktur nieruchomości, w tym anulowanych — zgodnie z „wszystkich”. Total_Cost__c to osobno utrzymywana suma BRUTTO wyłącznie faktur Paid. Etykiety wskazują tę różnicę. Założenia można zmienić, ale trzeba zmienić oba kontrakty i testy.

Weryfikacja auraSumAndPaidTotalHaveDifferentMeaning sprawdza 430,50 sumy wszystkich i 246 sumy opłaconych.

E33 Doprecyzowanie

s. 51–52, zad. 3.1 i 3.6

Terminy wymagają daty z czasem i reguły kolizji

W MATERIALE / BRAK W SPECYFIKACJI	POPRAWKA / PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE
Wymagane daty rozpoczęcia i zakończenia nie mają ustalonego typu ani zasad nachodzenia terminów.	Użyto DateTime. Formularz wylicza koniec jako początek + Time_Required__c / 24. Terminy są półotwarte [start,end): rozpoczęcie dokładnie w chwili zakończenia poprzedniej usługi jest dozwolone. Cancelled nie blokuje terminu. Przyjęto, że jedna firma wykonuje jedną usługę naraz.

Weryfikacja Testy overlapAndAdjacentIntervals, invalidIntervalsBlocked oraz staleProviderChoiceRejected. Salesforce przechowuje czas w UTC, interfejs wyświetla strefę użytkownika.

E34 Doprecyzowanie

s. 52, zad. 3.6

Odbiorca faktury nie identyfikuje wykonawcy

W MATERIALE / BRAK W SPECYFIKACJI

Filtrowanie firm na podstawie faktur nie zadziała jednoznacznie, jeśli Account_Id__c oznacza odbiorcę faktury.

POPRAWKA / PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE

Dodano Invoice__c.Provider__c jako odrębną relację do firmy. Kandydat musi być aktywną firmą wykonawczą, mieć aktywne powiązanie Account_Service__c i komplet kwalifikacji. Kolizje sprawdzamy po Provider__c, nie po właścicielu nieruchomości ani kliencie.

Weryfikacja Dane demonstracyjne mają osobnego klienta oraz firmy Alfa, Beta i Gamma.

E35 Doprecyzowanie

s. 52, zad. 3.6

Formularz musi przekazać dane wymagane przez Lab 2

W MATERIALE / BRAK W SPECYFIKACJI

Samo wybranie usługi i nieruchomości nie wystarcza do poprawnego insert Invoice__c: kalkulacja potrzebuje kraju i kwoty netto.

POPRAWKA / PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE

Screen Flow pyta o kraj i początek terminu, bierze kwotę netto z ceny usługi, klienta z właściciela nieruchomości, a wykonawcę z drugiego ekranu. Lista usług zawiera tylko aktywne usługi z nazwą, ceną ≥ 0 i czasem > 0. Zapis uruchamia wyzwalacz podatku.

Weryfikacja Przejście w przeglądarce tworzy rzeczywistą fakturę z terminem, wykonawcą i obliczonym podatkiem.

E36 Aktualizacja

s. 53–59, zad. 4.1

Process Builder zastąpiony Record-Triggered Flow

W MATERIALE / BRAK W SPECYFIKACJI

Ćwiczenie wymaga utworzenia nowego procesu w Process Builderze.

POPRAWKA / PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE

W obecnej platformie implementujemy ten sam cel w aktywnym Record-Triggered Flow. Process Builder jest narzędziem starszej generacji, a tworzenie nowych procesów nie jest właściwą ścieżką. Nie udajemy wykonania tego zadania w starym kreatorze.

Weryfikacja Lab4_Property_Paid_Total i Lab4_Property_Total_On_Delete są aktywnymi Flow. Ich działanie sprawdzono testami DML i na danych demonstracyjnych.

E37 Doprecyzowanie

s. 52 oraz s. 59, zad. 3.6 i 4.2

Zamówienie jako faktura i jako Quote__c

W MATERIALE / BRAK W SPECYFIKACJI

Lab 3 zapisuje zamówienie w Invoice__c, a Lab 4 wprowadza Quote__c z tym samym określeniem.

POPRAWKA / PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE

Przyjęto dwa etapy: Quote__c to zapytanie i rekomendacja wykonawcy, która nie rezerwuje czasu; Invoice__c z wykonawcą i terminem jest potwierdzoną rezerwacją. Nie dodano automatycznej konwersji Quote → Invoice, ponieważ instrukcja jej nie wymaga.

Weryfikacja Match_Explanation__c informuje, że zapytanie nie rezerwuje terminu. Zmiana terminu zapytania ponownie uruchamia dopasowanie.

E38 Doprecyzowanie

s. 59, zad. 4.2

Skill__c wymaga relacji n:m po obu stronach

W MATERIALE / BRAK W SPECYFIKACJI

Samo utworzenie Skill__c nie opisuje, które kwalifikacje ma firma i których wymaga usługa.

POPRAWKA / PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE

Dodano Account_Skill__c i Service_Skill__c jako obiekty łączące. Wykonawca musi mieć WSZYSTKIE kwalifikacje wymagane przez usługę. Brak wymagań oznacza brak dodatkowego filtra kwalifikacji; nie oznacza braku ofert ani kontroli dostępności.

Weryfikacja allSkillsRequired odrzuca firmę z jedną z dwóch kwalifikacji. Dane demonstracyjne pokazują odrzucenie firmy Gamma.

E39 Doprecyzowanie

s. 52 i 59, dobór firmy

Kolejność dopasowania i ponowna walidacja

W MATERIALE / BRAK W SPECYFIKACJI

Instrukcja nie rozstrzyga, którą firmę wybrać przy kilku pasujących ani co zrobić, gdy ktoś zajmie termin po otwarciu formularza.

POPRAWKA / PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE

Quote wybiera pierwszą firmę alfabetycznie, potem według Id. Formularz pozwala wybrać dowolną firmę z aktualnej listy. BookingGuard ponownie sprawdza wybór i blokuje rekord firmy na czas transakcji; wykrywa też kolizje w tej samej porcji DML.

Weryfikacja Testy staleProviderChoiceRejected i sameBatchOverlapRejected; test 200 Quote potwierdza przetwarzanie zbiorcze. Nie wykonywano wielowątkowego testu obciążeniowego.

E40 Doprecyzowanie

s. 59, zad. 4.1

Suma musi reagować na zmianę statusu i powiązania

W MATERIALE / BRAK W SPECYFIKACJI	POPRAWKA / PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE
Polecenie miesza utworzenie i edycję faktury, nie opisuje zmiany nieruchomości ani usuwania.	Przeliczamy sumę od nowa, nie dodajemy kwoty przy każdym zapisie. Uwzględniamy status, kwotę, kraj oraz starą i nową nieruchomość. Dodatkowy Flow before delete wyklucza usuwane faktury z agregacji. Lab 3–4 rozszerza też wyzwalacz podatku o before update przy zmianie kwoty lub kraju.

Weryfikacja paidTotalTracksStatusAmountAndPropertyMove, paidTotalTracksDelete i paidTotalsBulk200. Automatyczne przeliczenie po undelete pozostaje poza zakresem rozwiązania.

E41 Doprecyzowanie

s. 59, zad. 4.3

Platform Event, powtórzenia i rzeczywisty e-mail

W MATERIALE / BRAK W SPECYFIKACJI	POPRAWKA / PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE
Nie ustalono momentu publikacji, identyfikacji zdarzenia ani sposobu potwierdzenia wysyłki.	Publisher jest Flow po zmianie istotnych pól faktury; event ma PublishAfterCommit i unikalny klucz z Flow.InterviewGuid. Subscriber Flow wywołuje akcję, która ponownie odczytuje właściciela faktury i ignoruje powtórzony klucz. Notify_Owner__c domyślnie false: zdarzenie zapisuje ślad EmailDisabled. Po świadomym włączeniu polecenie e-mail kierowane jest do faktycznego właściciela rekordu.

Weryfikacja Dwa rzeczywiste zdarzenia zostały odebrane po zapisie. Test z Notify_Owner__c=true sprawdza wywołanie Messaging.sendEmail w trybie testowym, który nie dostarcza wiadomości. Nie potwierdzano doręczenia SMTP.

E42 Sprawdzone

s. 51–59, wdrożenie

Weryfikacja obejmuje także przeglądarkę Salesforce

W MATERIALE / BRAK W SPECYFIKACJI	POPRAWKA / PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE

Sama udana kompilacja nie sprawdza aktywacji strony, widoczności pola i nawigacji między ekranami.

Sprawdzono aplikację przypisaną do profilu Admin, pełne przejście Screen Flow, symulator LWC, komponent Aura oraz widoczność pola Tax__c zależną od statusu. Rzeczywiste przejście ujawniło błąd konfiguracji przycisku Next w naszej implementacji; poprawiono go przed oddaniem. Nie jest to błąd PDF.

Weryfikacja Zrzuty z zalogowanego Salesforce osadzono w HTML; podsumowanie jest w validation/browser-checks.json. Testy interfejsu wykonano w desktopowej przeglądarce; errata ma osobno sprawdzony widok telefonu.

E43 Doprecyzowanie

s. 51, zad. 3.2

Administrator może ominąć readonly na układzie

W MATERIALE / BRAK W SPECYFIKACJI

Polecenie każe ustawić Tax__c jako tylko do odczytu, nie wspominając o uprawnieniach administratora.

POPRAWKA / PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE

Layout ma zachowanie Readonly, a Dynamic Forms uiBehavior=readonly. Zalogowany profil Admin ma jednak EditReadonlyFields, więc w interfejsie nadal widzi przycisk edycji. Nie odbierano tego uprawnienia całemu profilowi administratora. Wyzwalacz niezależnie przywraca poprzednie Tax__c i Tax_Amount__c, jeśli kwota i kraj nie uległy zmianie; zmiana kwoty/kraju wylicza je ponownie.

Weryfikacja Uprawnienie EditReadonlyFields potwierdzone w kopii profilu przed zmianami. Test calculatedTaxCannotBeOverwrittenOnUpdate sprawdza zachowanie serwera; widoczny ołówek nie oznacza, że layout nie został skonfigurowany.

04 Wyniki i dowody

Wdrożenie przez Metadata API: **Succeeded**. Metadata API wykonało **45 metod testowych, 0 błędów**. Osobny raport asynchroniczny pokazuje 47 wykonanych pozycji, bo dodatkowo liczy dwie metody @TestSetup. Testy LWC: **6/6 PASS**. Przejście w przeglądarce zakończyło się rzeczywistym zapisem faktury.

KOMPONENT	POKRYTE LINIE	COVERAGE
InvoiceTrigger	6 / 6	100%
BookingEligibility	47 / 47	100%
BookingGuard	19 / 19	100%
InvoiceLabController	23 / 23	100%

KOMPONENT	POKRYTE LINIE	COVERAGE
QuoteMatchAction	11 / 11	100%
PropertyCostAction	17 / 17	100%
InvoiceNotificationAction	30 / 30	100%
TaxCalculationService	35 / 37	95%
Lab2Examples	11 / 11	100%

Łącznie 199/201 linii, około 99%. Dwie niepokryte linie to defensywne odrzucenie stawki, której zapis blokuje już reguła walidacji. Nie wyłączano zabezpieczeń tylko w celu podniesienia coverage.

▼ 45 metod testowych Apex

45 × PASS

KLASA	METODA	WYNIK
Lab2ExamplesTest	propertyAndConstant	PASS
Lab2ExamplesTest	rangeHandlesPositiveNegativeAndSingle	PASS
Lab2ExamplesTest	rangeRejectsInvalidInput	PASS
Lab34Test	allSkillsRequired	PASS
Lab34Test	auraSumAndPaidTotalHaveDifferentMeaning	PASS
Lab34Test	calculatedTaxCannotBeOverwrittenOnUpdate	PASS
Lab34Test	duplicatePreviewRateIsRejected	PASS
Lab34Test	inactiveOfferOrProviderNotEligible	PASS
Lab34Test	invalidIntervalsBlocked	PASS
Lab34Test	invalidRequestAndEmptyCollection	PASS
Lab34Test	overlapAndAdjacentIntervals	PASS
Lab34Test	paidTotalTracksDelete	PASS
Lab34Test	paidTotalTracksStatusAmountAndPropertyMove	PASS
Lab34Test	paidTotalsBulk200	PASS
Lab34Test	previewMissingInvoiceRejected	PASS
Lab34Test	quoteBulk200UsesBulkifiedAction	PASS
Lab34Test	quoteFlowMatchesQualifiedCompany	PASS
Lab34Test	quoteFlowUnmatchedThenReassignedOnNewInterval	PASS
Lab34Test	sameBatchOverlapRejected	PASS

KLASA	METODA	WYNIK
Lab34Test	serviceDurationFormulaAndValidation	PASS
Lab34Test	staleProviderChoiceRejected	PASS
Lab34Test	taxSimulationDoesNotChangeInvoice	PASS
Lab4NotificationTest	directActionRecordsDisabledEmailAndDeduplicates	PASS
Lab4NotificationTest	malformedAndUnknownEventIgnored	PASS
Lab4NotificationTest	optedInActionRequestsEmailInTestOnly	PASS
Lab4NotificationTest	platformEventSubscriberExecutesFlow	PASS
Lab4NotificationTest	publisherRunsOnSignificantChange	PASS
TaxCalculationServiceTest	bulkNegative200	PASS
TaxCalculationServiceTest	bulkPositive200OneQuery	PASS
TaxCalculationServiceTest	completedServiceRequiresDetails	PASS
TaxCalculationServiceTest	directServiceAndFindRates	PASS
TaxCalculationServiceTest	duplicateRateIsRejected	PASS
TaxCalculationServiceTest	fixedRateAndRounding	PASS
TaxCalculationServiceTest	fixedRateInvalidInput	PASS
TaxCalculationServiceTest	invalidConfiguredRateValidation	PASS
TaxCalculationServiceTest	lab1ModelAndRollup	PASS
TaxCalculationServiceTest	mixedBatchAllOrNoneRollback	PASS
TaxCalculationServiceTest	mixedBatchPartialSave	PASS
TaxCalculationServiceTest	nullServiceInputs	PASS
TaxCalculationServiceTest	singleNegativeAmount	PASS

KLASA	METODA	WYNIK
TaxCalculationServiceTest	`singleNegativeMissingAmount`	**PASS**
TaxCalculationServiceTest	`singleNegativeMissingCountry`	**PASS**
TaxCalculationServiceTest	`singleNegativeMissingRate`	**PASS**
TaxCalculationServiceTest	`singlePositiveAndFormula`	**PASS**
TaxCalculationServiceTest	`zeroAndHalfUp`	**PASS**

SPRAWDZENIE	WYNIK
Screen Flow w przeglądarce	Utworzono fakturę z wykonawcą i dwugodzinnym terminem; podatki potwierdzone odczytem.
Dynamic Forms	Tax__c widoczne przy To_Pay, ukryte po zmianie na Paid.
LWC	Wybór DE dla netto 150 daje 28,50 podatku i 178,50 brutto; zapis pozostaje PL.
Aura / agregacja	492 brutto wszystkich faktur; Total_Cost__c = 123 dla Paid.
Dobór wykonawcy	Beta pasuje do terminu z demonstracji; Alfa zajęta, Gamma nie ma kompletu kwalifikacji.
Platform Event	Rzeczywiste zdarzenia po zapisie trafiły do subscriber Flow i utworzyły ślady EmailDisabled.
E-mail	Gałąź opt-in wywołuje Messaging.sendEmail w testach Apex. Nie wysyłano rzeczywistych wiadomości podczas demonstracji.
Przetwarzanie zbiorcze	200 faktur z podatkiem; 200 opłaconych faktur do agregacji; 200 Quote do dopasowania; brak SOQL/DML w pętli po rekordach.

Zakres testów: aplikację sprawdzono dla aktualnego użytkownika System Administrator. Nie jest to audyt wszystkich profili ani test aplikacji mobilnej Salesforce. Kod blokad rezerwacji jest obecny; nie wykonywano wielowątkowego testu obciążeniowego. E-maile są domyślnie wyłączone; EmailSent oznacza przyjęcie żądania wysyłki przez Salesforce, nie potwierdzone doręczenie SMTP.

05 Jak korzystać i odtworzyć rozwiązanie

1. W App Launcher otwórz **Usługi nieruchomości — Lab**. Nowa zakładka **Zamów usługę** uruchamia Screen Flow.
2. Wybierz **Sprzątanie techniczne — Lab 3–4**, nieruchomość demonstracyjną, kraj i przyszły początek usługi. Formularz wyliczy dwugodzinny koniec i odfiltruje firmy.
3. Na fakturze zmień kraj w panelu symulacji, aby porównać podatki. Symulacja nie zmienia zapisanego rekordu.
4. Na nieruchomości porównaj sumę Aura z polem **Suma opłaconych faktur brutto**. Zmiana statusu faktury zmienia tylko właściwą sumę.
5. Aby świadomie włączyć wiadomości dla danej faktury, zaznacz **Powiadomienia e-mail dla właściciela**. Samo zaznaczenie nie wysyła wiadomości; następna istotna zmiana publikuje zdarzenie. Odbiorcą jest właściciel rekordu User, nie Contact_Email__c ani klient.

```
cd salesfarsa
sf org login web --instance-url https://login.salesforce.com --alias developer --set-default
# Wstępnie w Developer Edition, następnie nadaj dostęp do nowych pól:
sf project deploy start --source-dir force-app --target-org developer --test-level NoTestRun --
wait 10
sf org assign permset --name Property_Services_Labs --target-org developer
# Końcowe wdrożenie z czterema klasami testowymi:
sf project deploy start --source-dir force-app --target-org developer \
  --test-level RunSpecifiedTests --tests TaxCalculationServiceTest --tests Lab2ExamplesTest \
  --tests Lab34Test --tests Lab4NotificationTest --wait 10
sf apex run --file scripts/apex/seed-labs.apex --target-org developer
sf apex run --file scripts/apex/seed-lab34.apex --target-org developer
# Lokalne testy komponentów:
npm ci --ignore-scripts
npm run test:unit -- -- --runInBand
```

Strony rekordów przypisano profilowi Admin w tej konkretnej aplikacji. Przy innym profilu aktywuj je w Lightning App Builder albo dostosuj profileActionOverrides. Projekt zawiera wąską zmianę profilu Admin — wyłącznie przypisanie layoutu Account; nie zastępuje pełnego profilu.

Skrypty seed są przeznaczone do demonstracji w nowym lub używanym tu orgu. Nie nadpisują istniejących stawek i nie powielają kompletnej demonstracji. Nie naprawiają ręcznie usuniętych części danych. verify-lab34.apex sprawdza dokładny stan demonstracyjny po wykonanym tutaj przejściu UI; po dodaniu własnych faktur jego oczekiwane sumy trzeba dostosować.

> **Świadome ograniczenia:** stawki są edukacyjne. Quote nie jest rezerwacją i nie odświeża się automatycznie po cudzej rezerwacji; zmiana jego terminu uruchamia ponowne dopasowanie. Nie ma konwersji Quote → Invoice, harmonogramu wielu ekip na firmę ani przeliczenia sumy po undelete. Saldo Account i pola minimalnego wyprzedzenia są informacyjne. Uprawnienia wielu aktorów należą do następnych laboratoriów.

Tylko w tym środowisku chmurowym używano `SFDX_DISABLE_DNS_CHECK=true`, bo wstępny test DNS CLI nie obsługuje lokalnego proxy. HTTPS i kontrola TLS pozostały włączone. Repozytorium nie zawiera danych logowania, cookies ani tokenów.

07 Materiały i ślad weryfikacji

- Dokument źródłowy: *IIS7.SE.9 Komponentowe podejście do wytwarzania aplikacji*, mgr inż. Maciej Miłosz, Lublin 2022; Lab 1, s. 4–27; Lab 2, s. 28–39; Lab 3, s. 41–52; Lab 4, s. 53–59. Strona 40 jest pusta.
- Salesforce CLI Command Reference
- Apex Triggers i dobre praktyki wyzwalaczy
- Apex Testing
- Apex Governor Limits i SOQL / SOSL Reference
- LWC Developer Guide
- Flow Metadata API
- Platform Events

Repozytorium zawiera źródła w `force-app/`, skrypty w `scripts/` i zwięzłe wyniki w `validation/`. Nazwy prób wymieniane w erracie odpowiadają wpisom w zbiorczym `validation/probes.json`. Nie publikujemy surowych logów, danych sesji ani identyfikatorów orgu. Oryginalny PDF z instrukcją nie jest częścią repozytorium.

Opracowano i zweryfikowano 17.10.2026 UTC · aktualizacja po Lab 3–4 · Zakres kończy się na Lab 4 · Samodzielny dokument HTML bez zewnętrznych bibliotek i fontów.